

基于 DSP 的 SVPWM 两种生成方式的比较分析

朱志昆 季文龙 宋小庆

(装甲兵工程学院控制工程系, 北京 100072)

摘 要: 通过对 SVPWM 生成原理进行分析, 分别介绍了以软件和硬件方式生成 SVPWM 波的方法, 并用这 2 种方式在永磁同步电机伺服系统中进行了试验, 对试验结果进行了分析比较。

关 键 词: DSP; 空间矢量; 比较

中图分类号: TM301

文献标识码: A

0 引言

PWM 波的生成及其控制是现代交流调速系统的核心之一, 随着现代电机控制理论和微处理器制造技术的发展, 各种高运算速度、高集成度的数字信号处理器不断涌现, 使得 20 世纪 70 年代提出的矢量控制算法由软件实现成为可能。采用这种功能齐全的高速数字信号处理器 (DSP) 控制系统生成 PWM 波, 能简化硬件电路, 降低成本, 提高系统的可靠性。由于全控型开关器件的不断发展, 电压型逆变器的应用越来越广泛, 对于采用电压型逆变器的调速系统来说, 最关键的就是 PWM 触发波形的生成。与传统的 SPWM 波相比较, 电压空间矢量算法 (SVPWM) 具有损耗小、直流电压利用率高等优点。因此这种以微处理器为核心的数字化控制算法将有广泛的应用前景。

电压空间矢量形成原理: 电机的三相对称绕组由三相平衡正弦电压供电时, 三相电压合成矢量的大小等于磁链的变化率, 其方向与合成磁链的方向一致。在变频变压调速系统中, 电机由三相 PWM 逆变器供电。

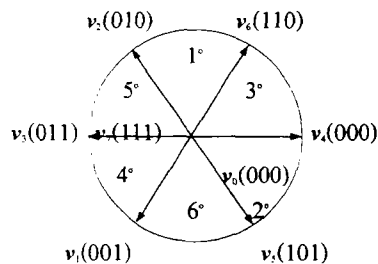


图 1 电压矢量示意图

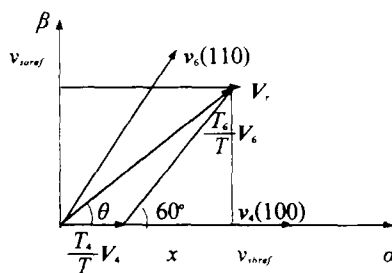


图 2 电压矢量合成图

由图 1 可以看出, 逆变器的电压矢量虽然只有 $U_{000} \sim U_{111}$ 这 8 个, 但可以利用它们的线性组合, 以获得更多的与 $U_{000} \sim U_{111}$ 不同的新的电压空间矢量, 最终构成一组等幅不同相的电压空间矢量, 从而形成尽可能逼近圆形的旋转磁场。这样在一个周期内逆变器的开关状态就要超过 6 个, 所以逆变器的输出电压将不是六拍阶梯波, 而是一系列等幅不等宽的脉

收稿日期: 2001-10-30

作者简介: 朱志昆 (1977-), 男, 湖南双峰人, 硕士研究生

冲波,这样就形成了电压空间矢量控制的 PWM 逆变器。

1 矢量调节的实现

从图 1 还可以看出,由逆变器的一个工作周期被 6 个有效的电压空间矢量划分为 6 扇区,实现 PWM 空间矢量控制的做法就是把每一个扇区再分成若干个对应于时间 T 的小区间,在这个区间内插入若干个线性组合的电压空间矢量, V_r , 将获得优于正六边形的多边形旋转磁场。以 v_r 位于第 3 扇区为例, 如上图 2。

在一个脉冲波形中,每次工作状态切换时,只有一个功率器件作开关状态,这样可以尽量减少开关损耗,因此在一个周期中,除了 v_r 所在扇区相邻的开关矢量 v_4 、 v_6 以外,还得插入 v_0 、 v_7 零矢量,以实现逆变器的最优开关状态,使合成电压矢量逼近 v_r 。其相互关系描述如下式:

$$T = T_4 + T_6 + T_0, \quad (1)$$

$$V_r = \frac{T_4}{T} V_4 + \frac{T_6}{T} V_6, \quad (2)$$

式中: T 为 1 个脉冲波形的周期; T_4 、 T_6 、 T_0 分别为 V_4 、 V_6 和零矢量状态的开关导通时间。

由图 2 还可以得出下式

$$T_4 = \frac{T}{|V_4|} (V_{sref} - \frac{1}{\sqrt{3}} V_{sbref}), \quad (3)$$

$$T_6 = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{T}{|v_6|} v_{sbref}, \quad (4)$$

$$T_0 = T - T_4 - T_6, \quad (5)$$

式中的 V_{sbref} 、 V_{sref} 分别为 V 在电机定子坐标系 α - β 轴上的投影。

当 V_r 位于不同的扇区时,逆变器的各开关状态的导通时间是变化的,其变化规律如下式所示。

$$X = \left| \frac{2}{\sqrt{3}} V_{DCint} v_{sbref} \right|, \quad (6)$$

$$Y = \left| V_{DCint} (v_{sref} + \frac{1}{\sqrt{3}} v_{sbref}) \right|, \quad (7)$$

$$Z = \left| V_{DCint} (\frac{1}{\sqrt{3}} v_{sbref} - v_{sref}) \right|, \quad (8)$$

式中的 X 、 Y 、 Z 为不同开关状态的导通时间, $V_{DCint} = t/|V_1| = T/|V_2| = T/|V_3| = T/|V_4| = T/|V_5| = T/|V_6|$ 。

由于电压矢量 v_r 在不同的扇区时,对应逆变器就有不同的开关状态,由上图 2 可以看出,利用电压矢量 v_r 在 a 、 b 、 c 平面的投影 v_a 、 v_b 、 v_c 与 0 相比较就能确定 v_r 所在的扇区。 v_a 、 v_b 、 v_c 的计算如下式:

$$v_a = v_{sbref}, \quad (9)$$

$$v_b = \frac{1}{2} (\sqrt{3} v_{sref} - v_{sbref}), \quad (10)$$

$$v_c = \frac{1}{2} (-\sqrt{3} v_{sref} - v_{sbref}). \quad (11)$$

在计算出 v_a 、 v_b 、 v_c 的值以后,再按表 1 求 A 、 B 、 C 的值,在得出 A 、 B 、 C 的值以后,可根据扇区值 $N = A + 2B + 4C$ 得到 v_r 所在的扇区。

根据 v_r 处于不同的扇区,逆变器的导通时间如表 2 所示。

表1 A, B, C取值表

	$V_a > 0$	$V_a \leq 0$	$V_b > 0$	$V_b \leq 0$	$V_c > 0$	$V_c \leq 0$
A	1	0	1	0	1	0
B	1	0	1	0	1	0
C	1	0	1	0	1	0

表2 逆变器导通时间分配表

导通时间	扇区					
	1	2	3	4	5	6
T_1	Z	Z	X	Z	Z	Y
T_2	Y	X	Z	X	X	Z

2 SVPWM 波的生成

得到了逆变器的导通时间以后, 在 TMS320F240 上实现 SVPWM 的输出有 2 种途径, 其原理都是利用芯片的 PWM 发生器来生成 PWM 信号, 只是其生成方式不一样。一种是利用软件来构造, 一种是利用芯片内部的 EV 模块来生成。

在 TMS320F240 中, 有 3 个全比较单元, 利用它可生成 6 路 PWM 波形, 它主要包括 1 个计数寄存器, 3 个比较寄存器等。计数器以连续递增和递减的方式进行计数时, 在 0 到计数周期值这一段上升区域内, 当计数器的值与比较寄存器的值相等时, PWM 输出电平将发生一次跳变。当计数器的计数值递增到计数周期时, 计数器将进行减计数, 当数值递减到又一次与比较寄存器的值相等时, PWM 输出电平将再一次发生跳变。在这 2 次跳变之间, PWM 输出将保持第一次跳变后的电平状态。这样通过改变比较寄存器的值就能得到不同占空比的 PWM 信号。

2.1 软件构造 SVPWM 波

用软件来构造 SVPWM 波形, 就是将得到的逆变器导通时间根据所需波形计算寄存器的值, 再把计算出的值写入比较寄存器。据以 v_r 位于第 3 扇区为例, 设计数器的计数周期为 T , 将 $0.5 \times (T - t_1 - t_2)$ 写入 CMPR1; 将 $0.5 \times (T + t_1 - t_2)$ 写入 CMPR2; 将 $0.5 \times (T + t_1 + t_2)$ 写入 CMPR3., 所得到的波形如下图 3 所示。

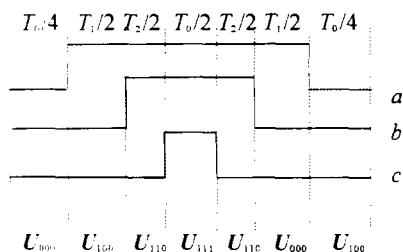


图3 由软构造的 SVPWM 波形

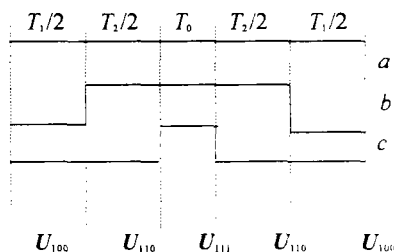


图4 由芯片内部生成的 SVPWM 波形

这种 PWM 生成方式的主要特点有: (1) 对于 v_r 位于不同的扇区, 其 PWM 波形有响应的导通顺序; (2) 在每一个 PWM 周期中, 每一个 PWM 通道都要切换 2 次; (3) 每一个 PWM 周期中, 都会有 U_{111} 和 U_{000} 这 2 种 0 导通模式; (4) 在 PWM 波形中可以加入死区时间, 以保护功率器件。

2.2 硬件产生 SVPWM 波

这种 PWM 波的生成方式就是利用 TMSF240 芯片内部的空间矢量模式来产生 PWM 波。软件上只需要对初值进行初始化, 逻辑运算由芯片内部完成。具体步骤如下:

- (1) 判断出 v_r 所在的扇区, 并得到逆变器导通时间 t_1, t_2 的值。
- (2) 判断 v_r 的旋转方向, 0 代表顺时针, 1 代表逆时针, 并将其值写入完全比较控制寄存器 (ACTR) 的第 15 位。将起始空间向量的值写入 ACTR 的第 12~14 位。
- (3) 当旋转方向为顺时针时, 将 $0.5 \times t_1$ 写入比较寄存器 1 (CMPR1) 中, 将 $0.5(t_1+t_2)$ 写入比较寄存器 2 (CMPR2) 中, 若旋转方向为逆时针时, 将 $0.5 \times t_2$ 写入 CMPR1 中, 将 $0.5(t_1+t_2)$ 写入 CMPR2 中。

这样生成的 PWM 波如图 4 所示。这种模式的主要特点有: (1) 在一个 PWM 周期中, 总有一个 PWM 通道保持常开或常闭, 与前种模式相比较, 减少了逆变器功率器件的开关次数。减少了开关损耗。(2) 由于在一个 PWM 周期中总存在一个通道保持长开或常闭, 这样在这个通道上设置死区时间就不会产生作用, 容易使上下桥臂形成直通。

3 试验波形对比分析

根据以上提出的 SVPWM 生成模式, 在永磁同步电机 (PMSM) 伺服系统中分别进行了调速试验。图 5 为采用软件生成 SVPWM 波形时的电压波形; 图 6 为采用硬件生成 SVPWM 波形时的电压波形。

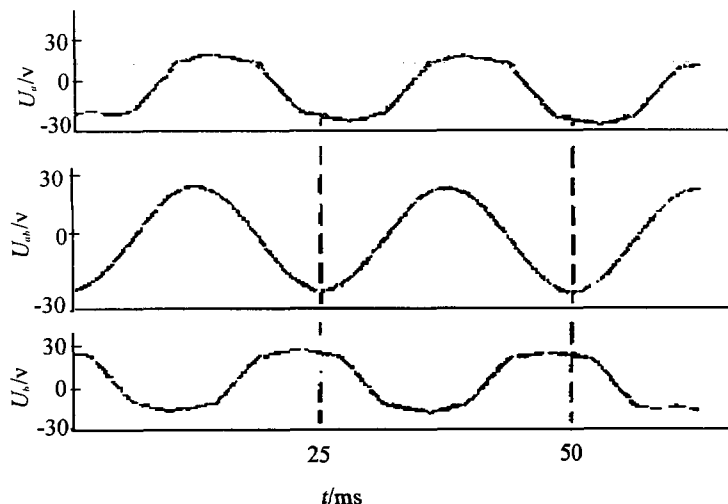


图 5 采用软件编程方式的电压波形

由于在一个 PWM 周期内, 当采用软件模式时, 逆变器的所有开关次数为 12 次, 参与合成电压 v_r 的矢量为 4 个 (U_{N+60° , U_N , U_{000} , U_{111})。当采用硬件模式时, 逆变器的开关次数为 8 次, 参与合成 v_r 的矢量为 3 个 (U_{r+60° , U_N , U_{000} 或 U_{111})。这样采用软件模式时的磁链轨迹比硬件模式的更接近于圆形。

从试验波形可以看出, 硬件模式的谐波分量比软件模式多, 表现为转矩脉动也相应的增多, 但硬件模式比软件模式少占用 CPU 时间, 逆变器开关损耗也相应的减少。因而, 软

件模式适合应用于调速精度要求高的系统中; 而硬件模式适合于调速精度要求不是很高的系统中, 这样可以减少能耗, 提高经济效益。

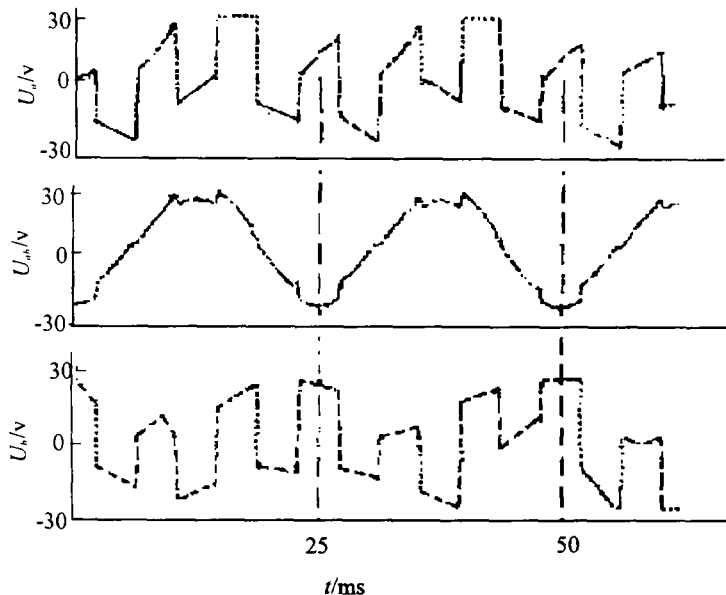


图6 采用硬件生成 SVPWM 时的电压波形

参考文献:

- [1] Implementation of a Speed Field Oriented Control o 3-phase PMSM Motor Using [S]. TMS320F240, SPRA588, 1997
- [2] 李志民, 张遇杰. 同步电动机调速系统 [M]. 北京: 机械工业出版社, 1996, 15~52
- [3] 佟纯厚. 近代交流调速 [M]. 北京: 冶金工业出版社, 1985, 13~24
- [4] 马小亮. 大功率交交变频调速及矢量控制技术 (第2版) [M]. 北京: 机械工业出版社, 1996, 23~46
- [5] 陈伯时, 陈敏逊. 交流调速系统 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 1984, 150~160
- [6] 陈坚. 交流电机数学模型及调速系统 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1990, 67~83

The Comparison and Analysis of Two Methods to Produce SVPWM by DSP

ZHU Zhi-kun JI Wen-long SONG Xiao-qing

Abstract: In this paper, based on analyzing the theory of SVPWM, introduce respectively two methods to produce SVPWM, through software or hardware. Both methods have been tested in AC PMSM servo system. And the results are analyzed and compared.

Key words: DSP; SVPWM; comparison